



Aplicando estratégias de diversificação em algoritmos evolutivos para problemas de Otimização em Engenharia Elétrica

Autor: Pedro Victor Rodrigues Veras

Prof. Orientador: Rainer Zanghi

Departamento de Engenharia Elétrica / Escola de Engenharia / LMSE

Universidade Federal Fluminense (UFF) Programa de Iniciação Científica (PIBIC)



Sumário

- 1) Introdução
- 2) Metodologia
- 3) Fundamentação Teórica
- 4) Arquitetura do Software
- 5) Resultados
- 6) Conclusões

MOTIVAÇÃO

Esta pesquisa científica utiliza modelagem matemática e meta-heurísticas baseadas em processos bioinspirados, como a seleção natural, usando apenas a linguagem de programação Python para otimizar o agendamento de intervenções e operações em Sistemas Elétricos de Potência (SEP). O Software utiliza algoritmos evolutivos com DEAP e análise de contingências com Pandapower. O projeto é de código aberto e busca colaboradores para sua documentação online.

Repositorio no Github

- Repopulation-With-Elite-Set (UFF)

Metodologia em 4 etapas

1) Estudo Bibliográfico do caso de Agendamento Ótimo no SEP

- Revisão de conceitos fundamentais para análise de Sistemas Elétricos de Potência (SEP) com algoritmos evolutivos e Pandapower

1) Elaboração de um novo algoritmo de otimização usando Algoritmo Evolutivo

- Definição de variáveis de decisão, restrições e função objetivo do problema

1) Implementação do código em Python e Simulações de cenários

- Uso apenas da linguagem Python usando as bibliotecas: DEAP, Pandas, PandaPower e Pyside6

1) Testes de validação

- Testes de otimização em Redes IEEE 14, 30, 118 e SIN 45

Slide 1 — Capa

Aplicando estratégias de diversificação em algoritmos evolutivos para problemas de Otimização em Engenharia Elétrica

Linha de Pesquisa

- Sistemas Elétricos de Potência (SEP)
- Metaheurísticas
- Algoritmos Evolutivos
- Otimização de Agendamento
- Planejamento da Operação

Tecnologias

- Python
- DEAP
- Pandapower
- Pandas
- PySide6
- Streamlit

Legenda da imagem

Figura 1 — Arquitetura geral do framework de otimização aplicado ao SEP.

> Inserir imagem:

- Fluxograma do framework
- AG + Pandapower + Dashboard
- Arquitetura do sistema

Slide 2 — Motivação

Contexto Operativo

- O Sistema Interligado Nacional (SIN) possui alta complexidade operacional.
- Desligamentos programados alteram a topologia da rede.
- Contingências simultâneas podem gerar:
 - Sobrecargas
 - Colapso de tensão
 - Corte de carga
 - Ilhamento

Problema

O operador precisa:

- Minimizar riscos operativos
- Atender restrições elétricas
- Respeitar prioridades de manutenção
- Garantir segurança operativa

Desafio Computacional

O problema possui:

- Espaço combinatório explosivo
- Alta epistasia
- Função objetivo não linear
- Alto custo computacional

Legenda da imagem

Figura 2 — Exemplo de múltiplos cenários operativos no agendamento de intervenções.

> Inserir imagem:

- Figura 4.3 da tese de doutorado
- Cenários operativos

Slide 3 — Fundamentação Teórica

Metaheurísticas e Algoritmos Evolutivos

- Processo Estocático, problema clássico de programação linear para otimização

Algoritmos Genéticos

Inspirados em:

- Seleção natural
- Mutação
- Cruzamento
- Evolução populacional

Estratégia RCE

Repopulation-With-Elite-Set

Objetivos:

- Evitar convergência prematura
- Preservar diversidade
- Melhorar exploração do espaço de busca
- Intensificar regiões promissoras

Conceitos importantes

- Epistasia
- Diversificação
- Intensificação
- Conjunto Elite
- Critério de Unicidade

Legenda da imagem

Figura 3 — Migração de indivíduos do conjunto elite durante repopulações da estratégia RCE.

> Inserir imagem:

- Figura 4.6 da tese de doutorado

Slide 4 — Formulação Matemática

Modelagem Matemática para o algoritmo de otimização

Variáveis de decisão

Cada gene representa:

- Horário inicial de desligamento
- Duração da intervenção
- Cenário operativo

Função Objetivo

Minimizar:

```
[
Fitness = \sum_{cenários} \left(
wv V_{violação}
+
wf F_{violação}
+
wc C_{corte}
\right)
]
```

Onde:

- $(V_{violação}) \rightarrow$ violações de tensão
- $(F_{violação}) \rightarrow$ sobrecarga em linhas/transformadores
- $(C_{corte}) \rightarrow$ penalidade por não atendimento

Restrições

- Limites operativos
- Segurança N-1
- Limites de tensão
- Limites térmicos
- Atendimento à demanda

Legenda da imagem

Figura 4 — Representação genética do cromossomo de agendamento.

> Inserir imagem:

- Figura 4.4 da tese de doutorado

Slide 5 — Arquitetura do Framework

Framework de Otimização

Estrutura Geral

Núcleo Matemático

- DEAP
- Algoritmos Evolutivos
- Estratégia RCE

Simulação Elétrica

- Pandapower
- Fluxo de potência AC
- Contingências N-k

Interface Desktop

- PySide6 (Qt)

Dashboard Analítico

- Streamlit

Diferencial

O framework transforma:

Pesquisa acadêmica → ferramenta operativa

Legenda da imagem

Figura 5 — Arquitetura modular do framework desenvolvido em Python.

> Inserir imagem:

- Arquitetura própria do projeto
- Launcher + núcleo + dashboard

Slide 6 — Classe RedeEletricaPandaPower

Classe RedeEletricaPandaPower

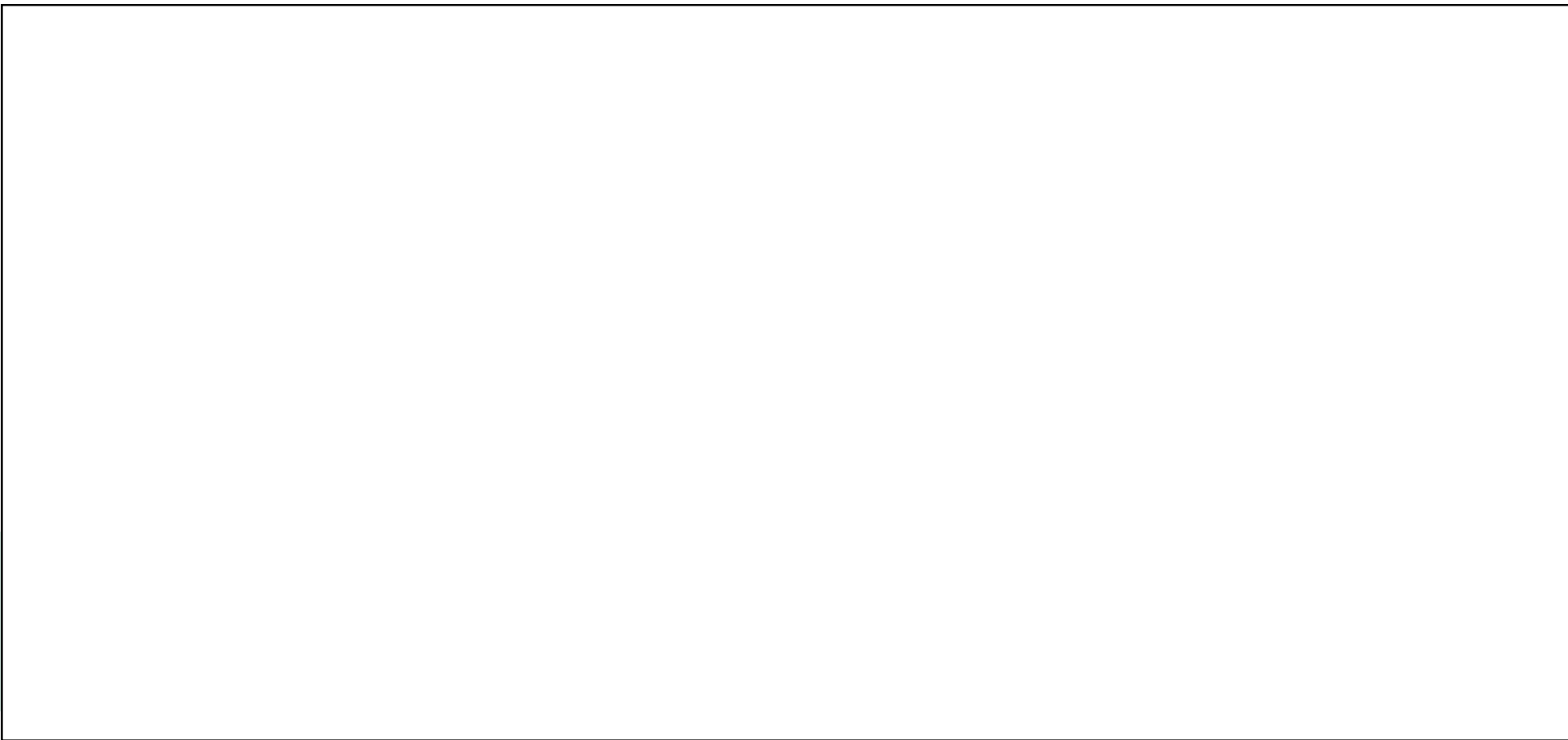
Responsabilidades

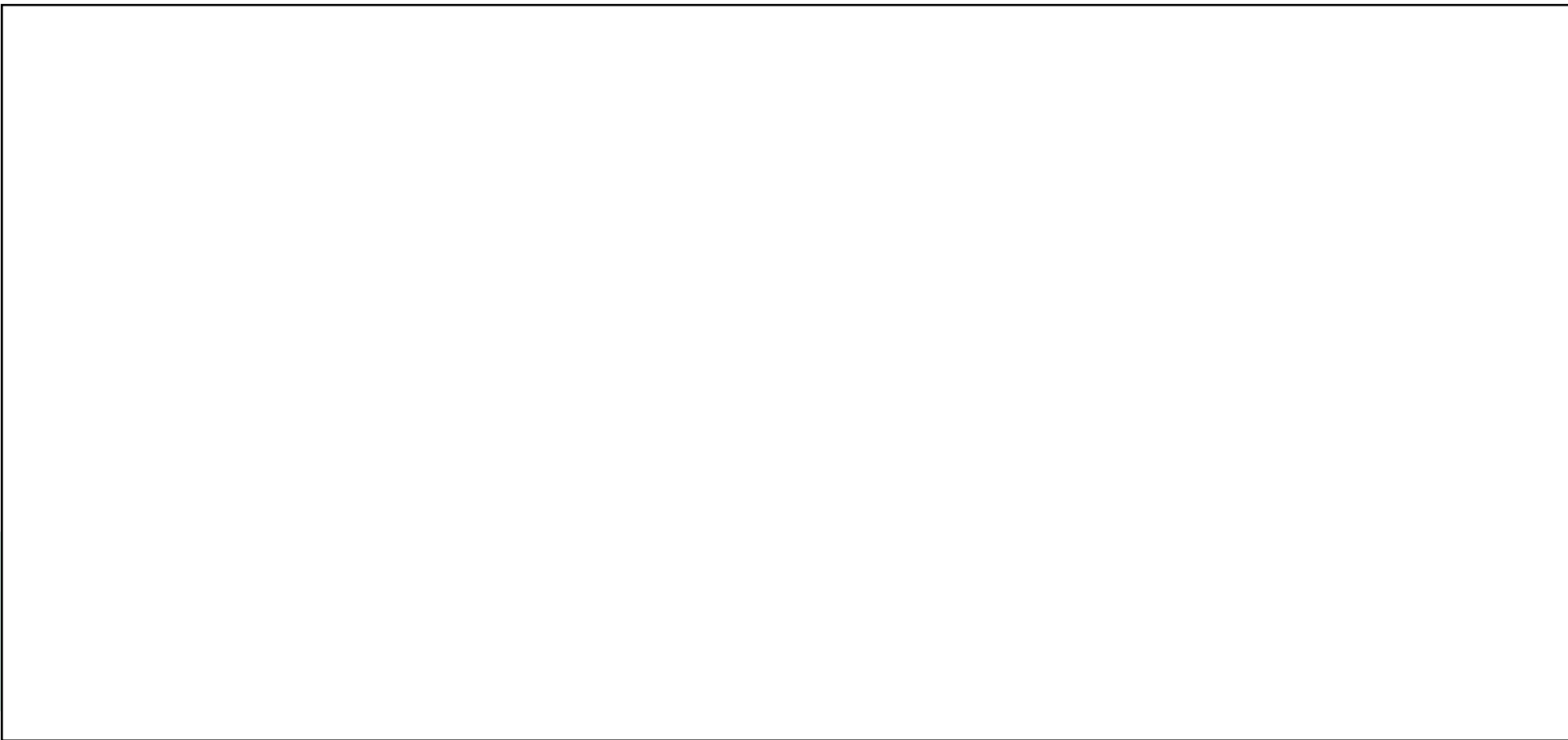
- Carregamento da rede
- Simulação elétrica
- Avaliação de cenários
- Controle de contingências
- Cálculo de fitness

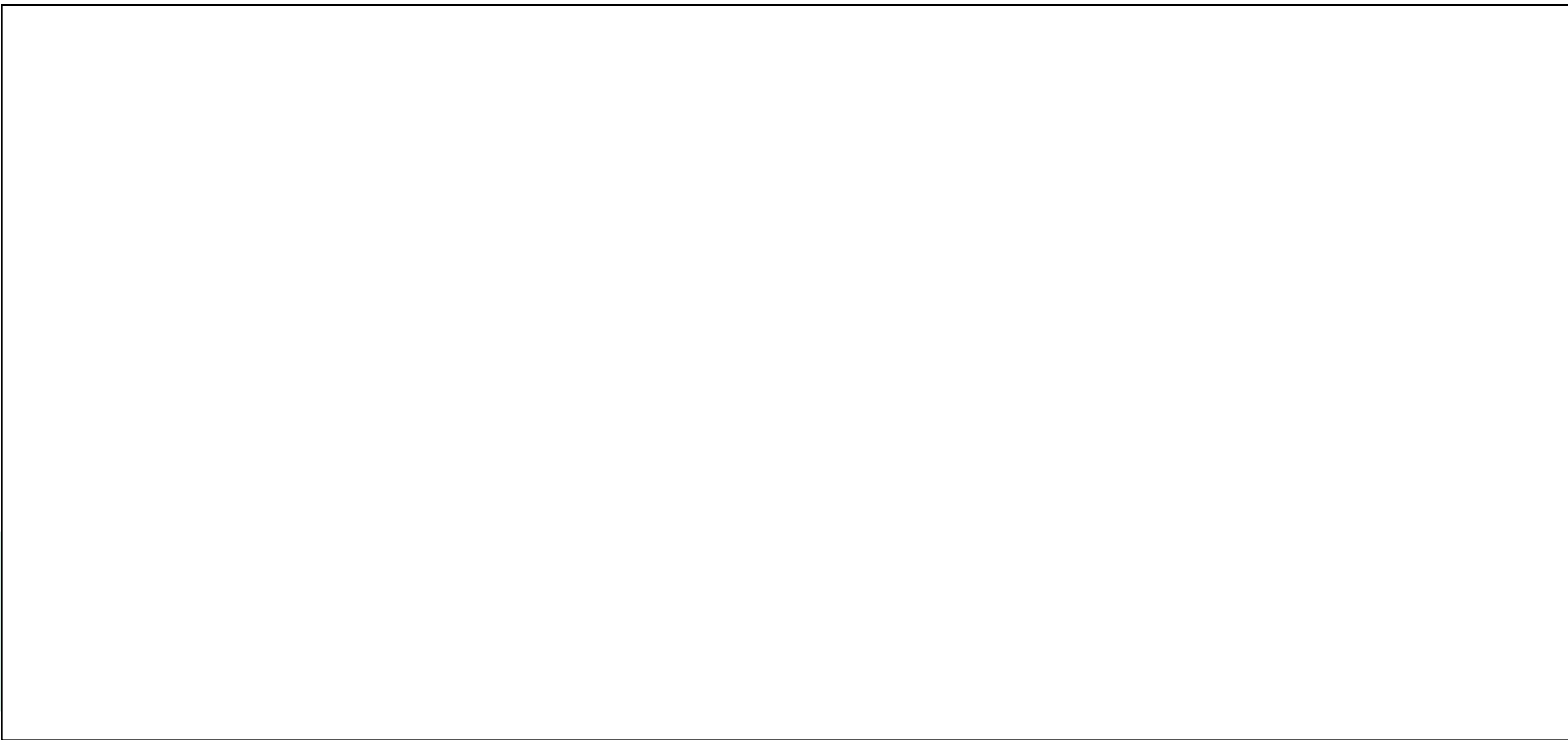
Principais Métodos

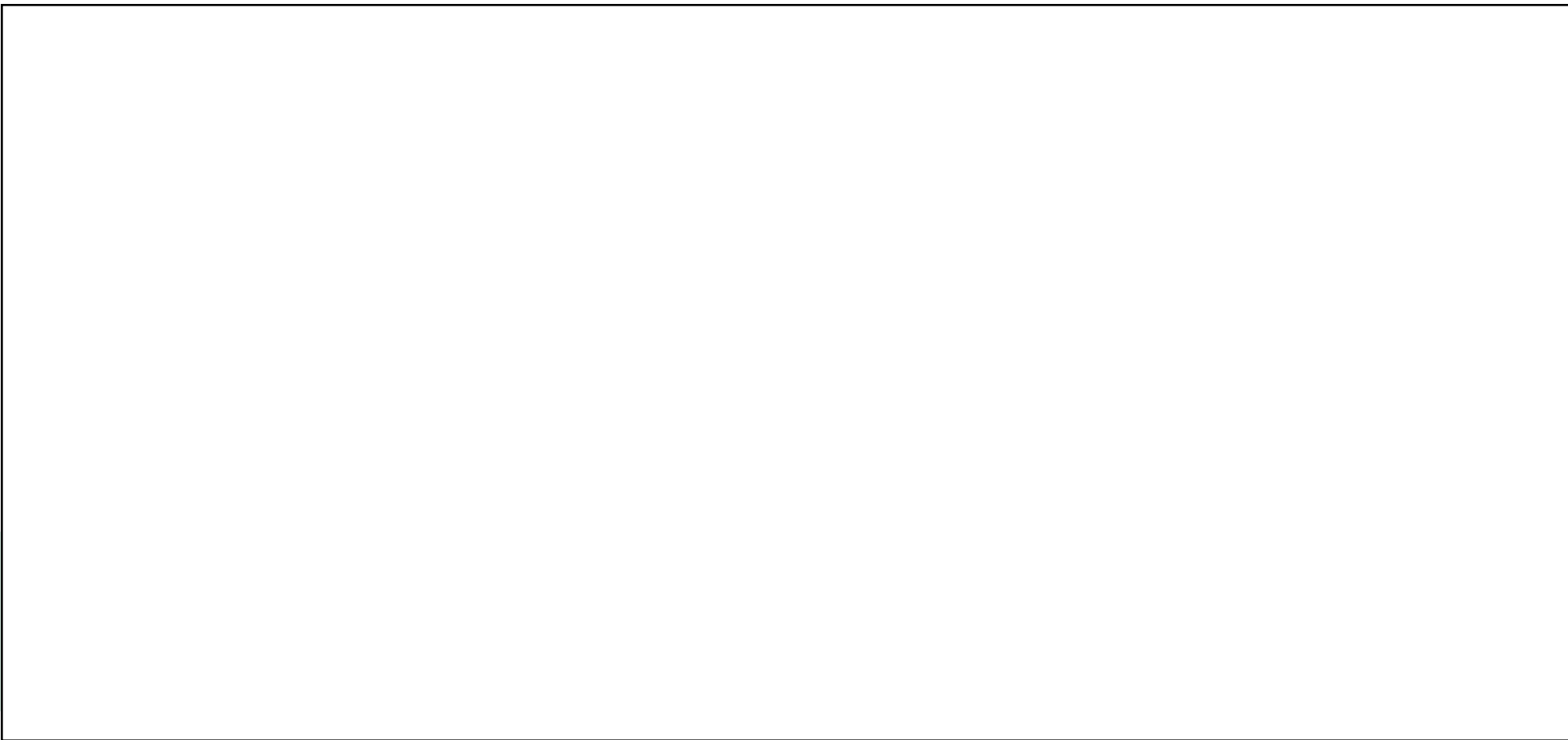
| Método | Função |

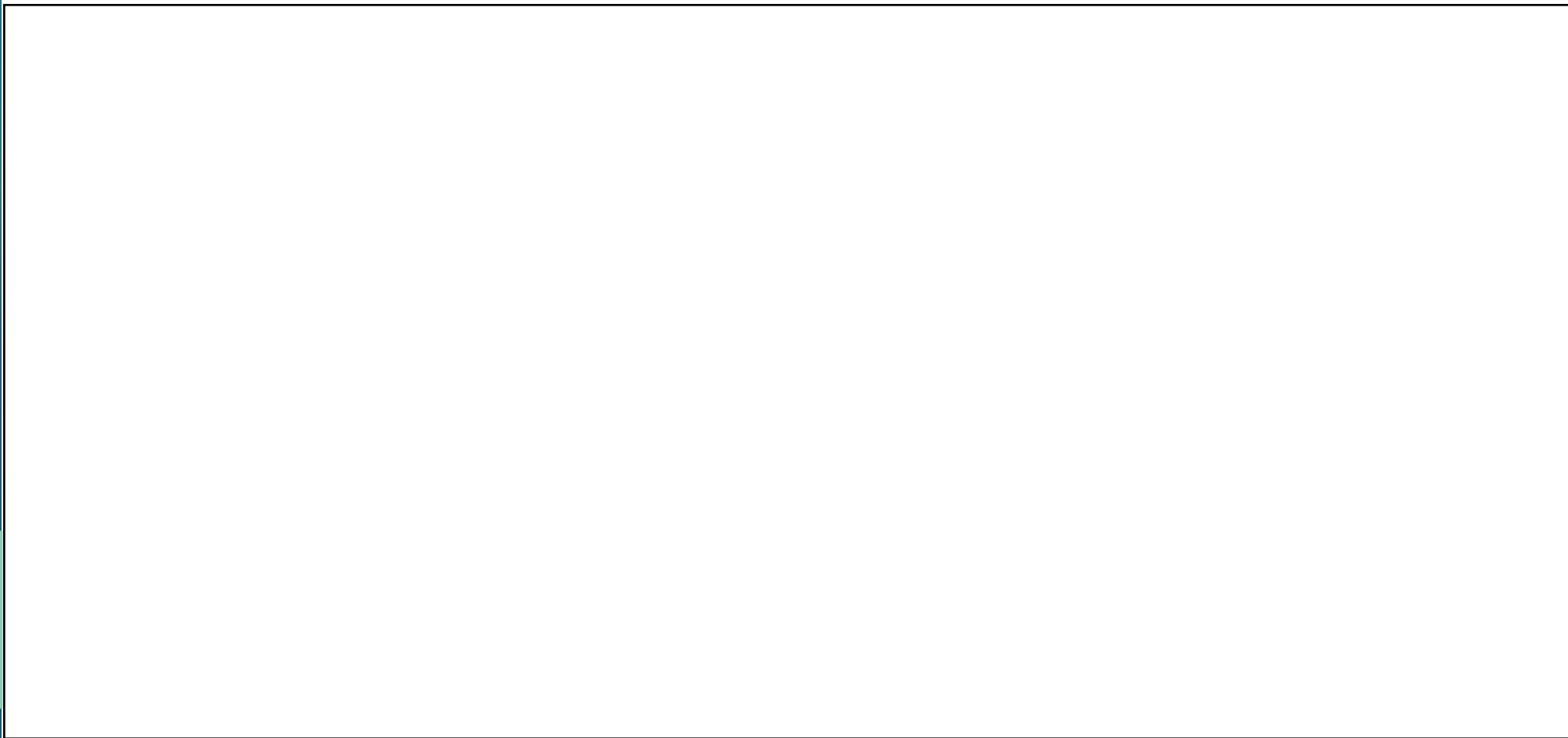
|

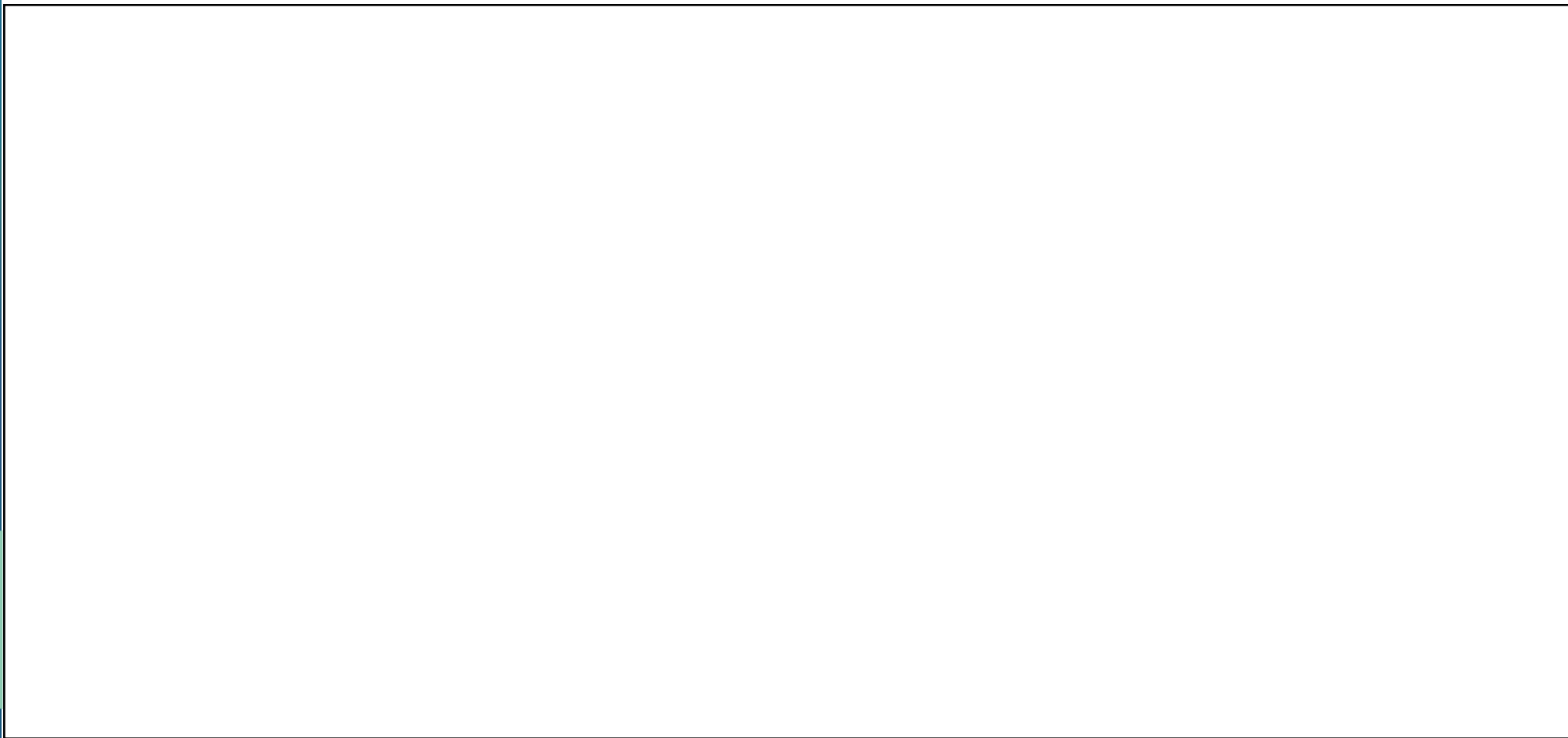


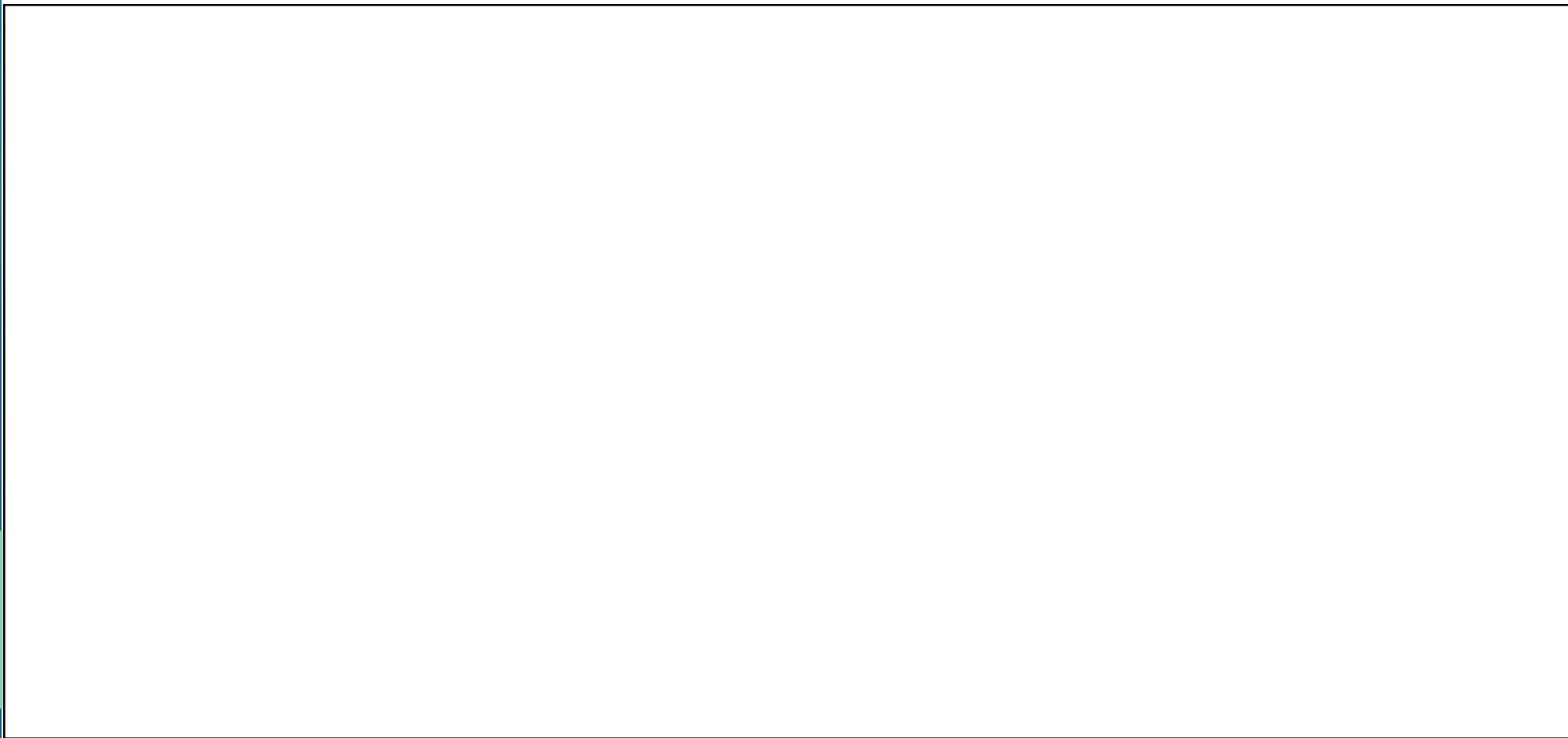


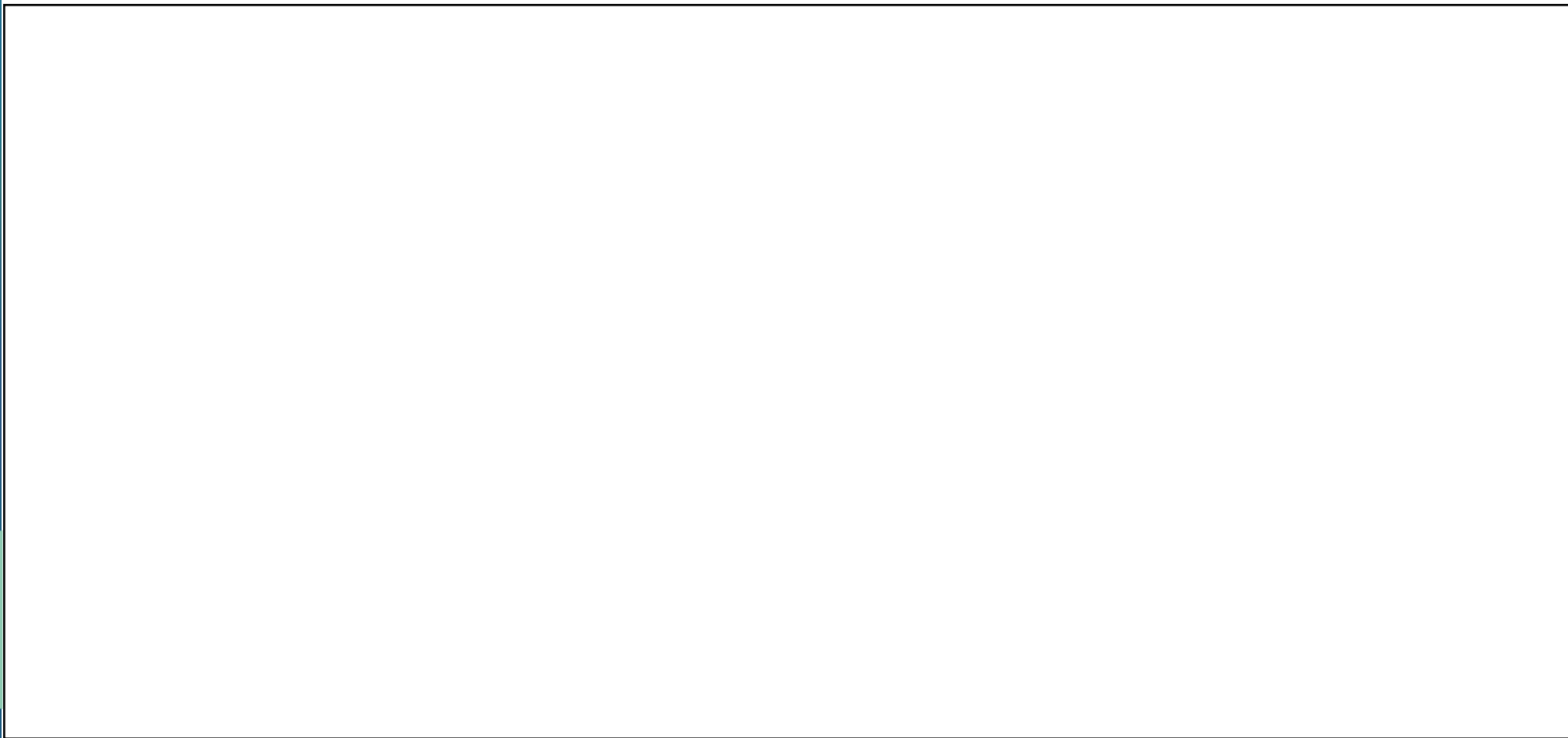








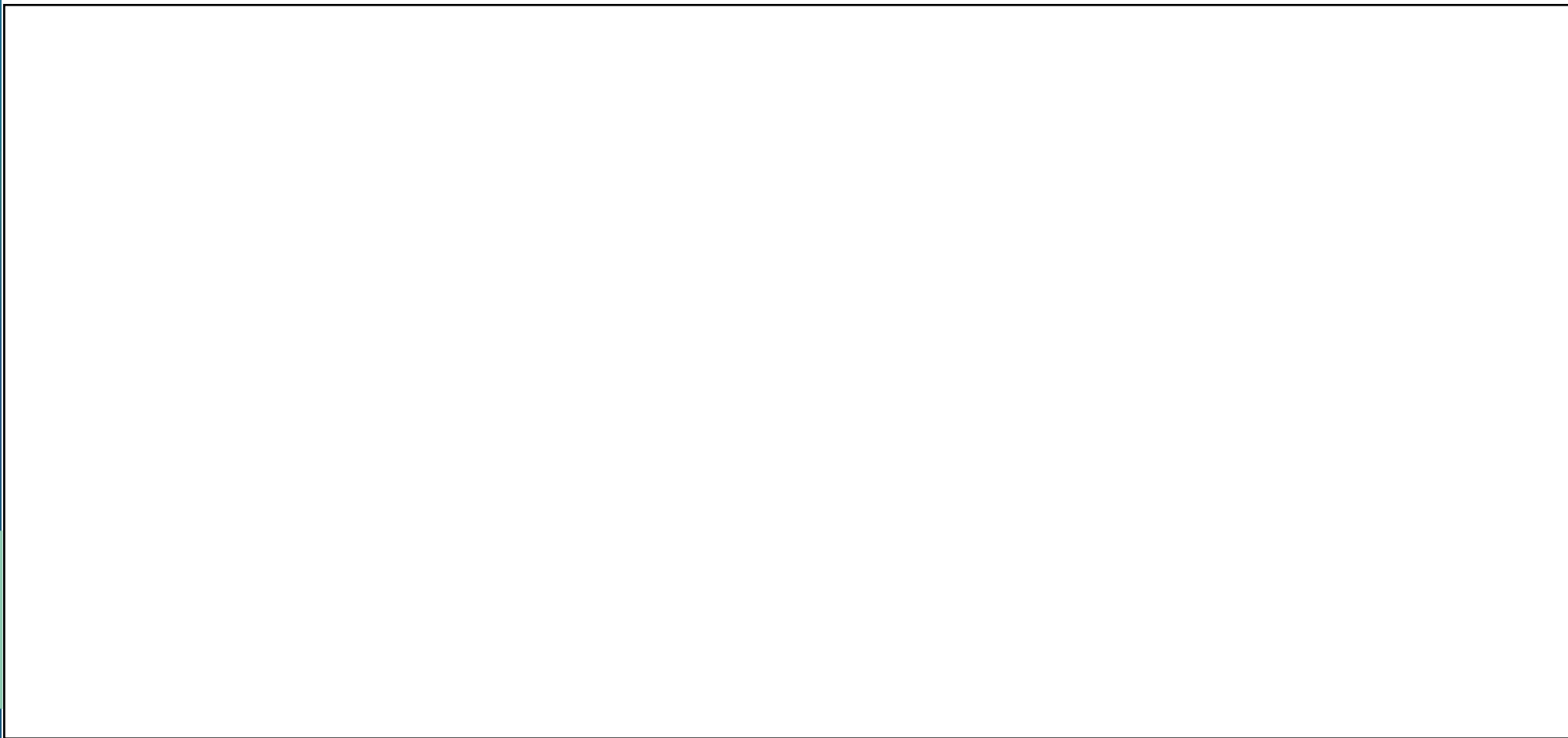


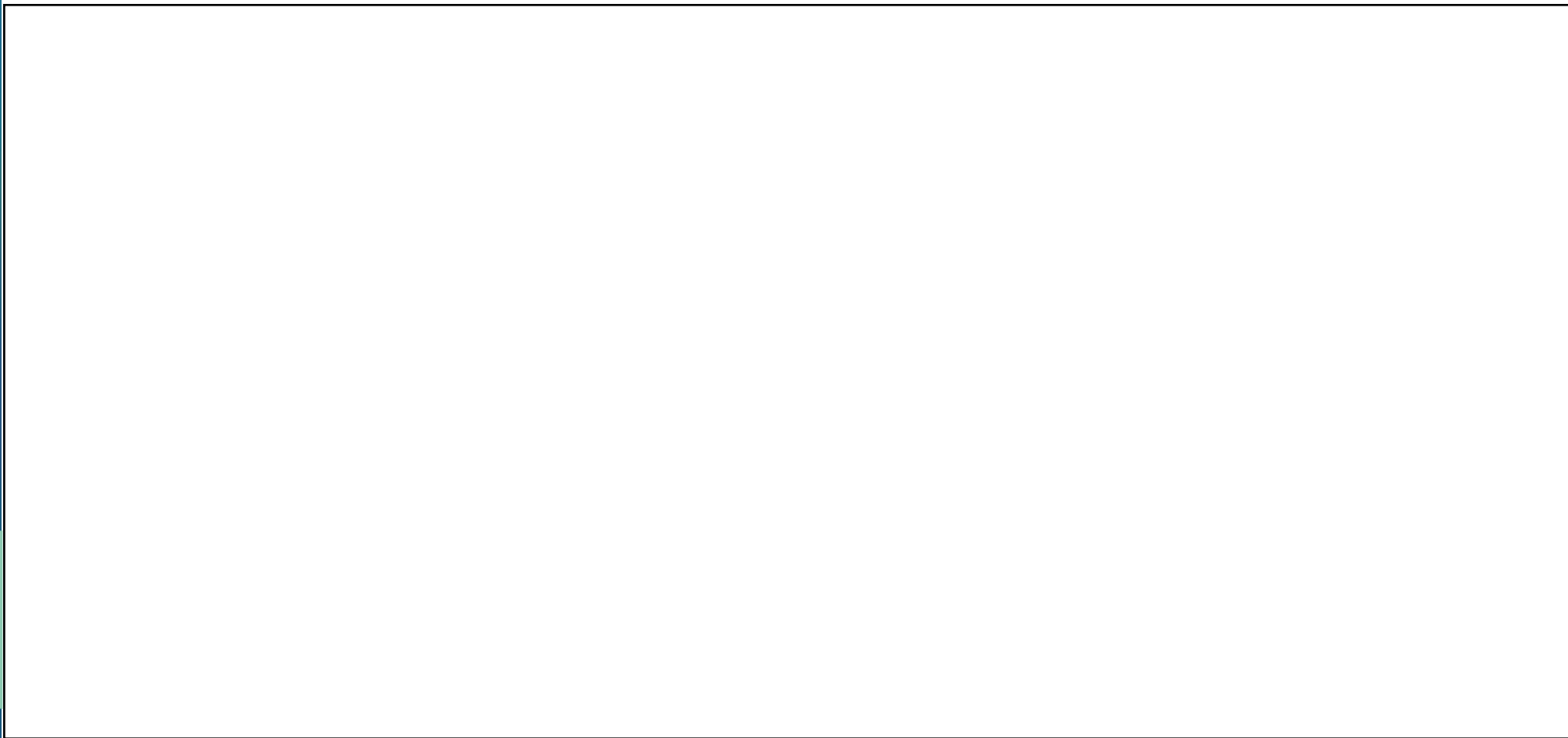


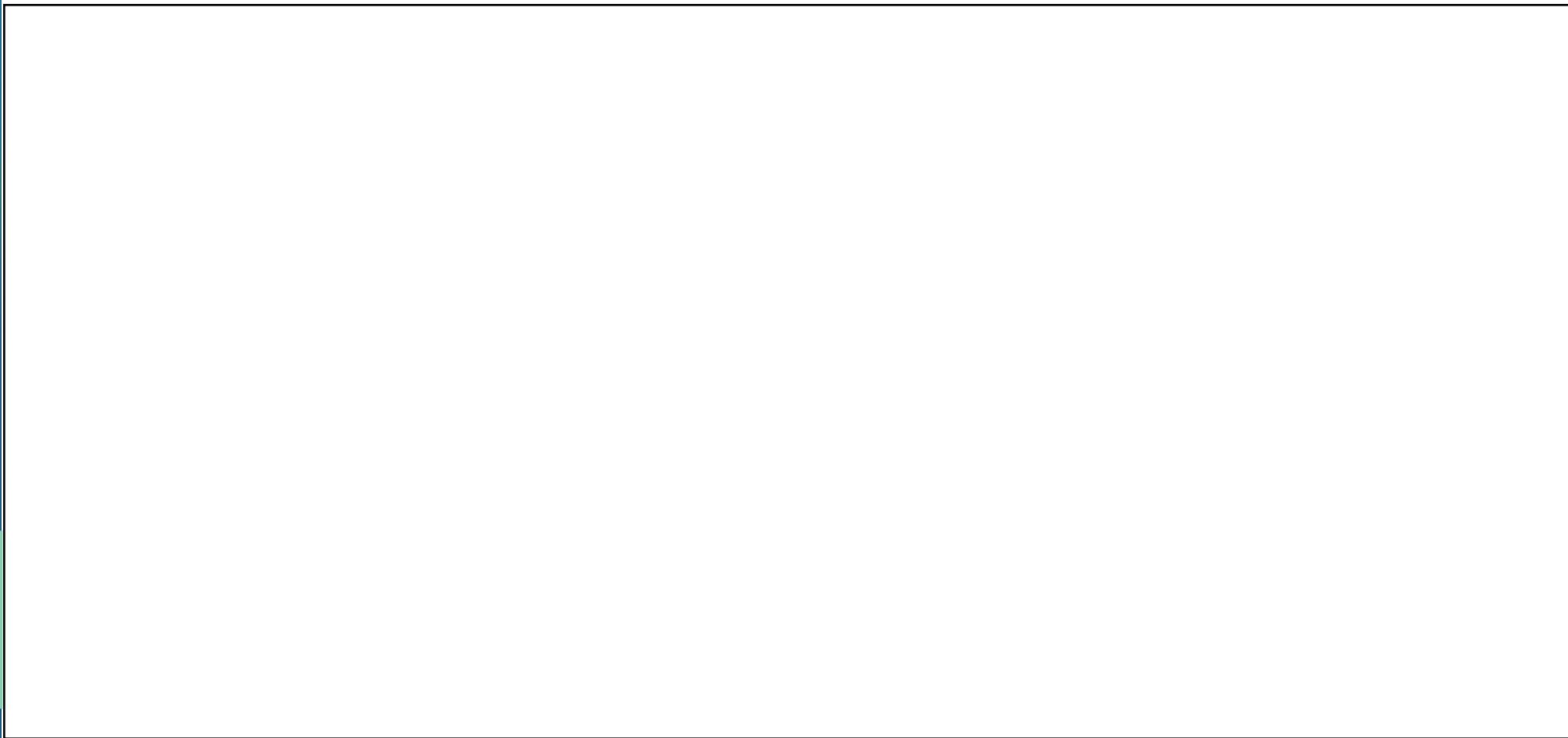


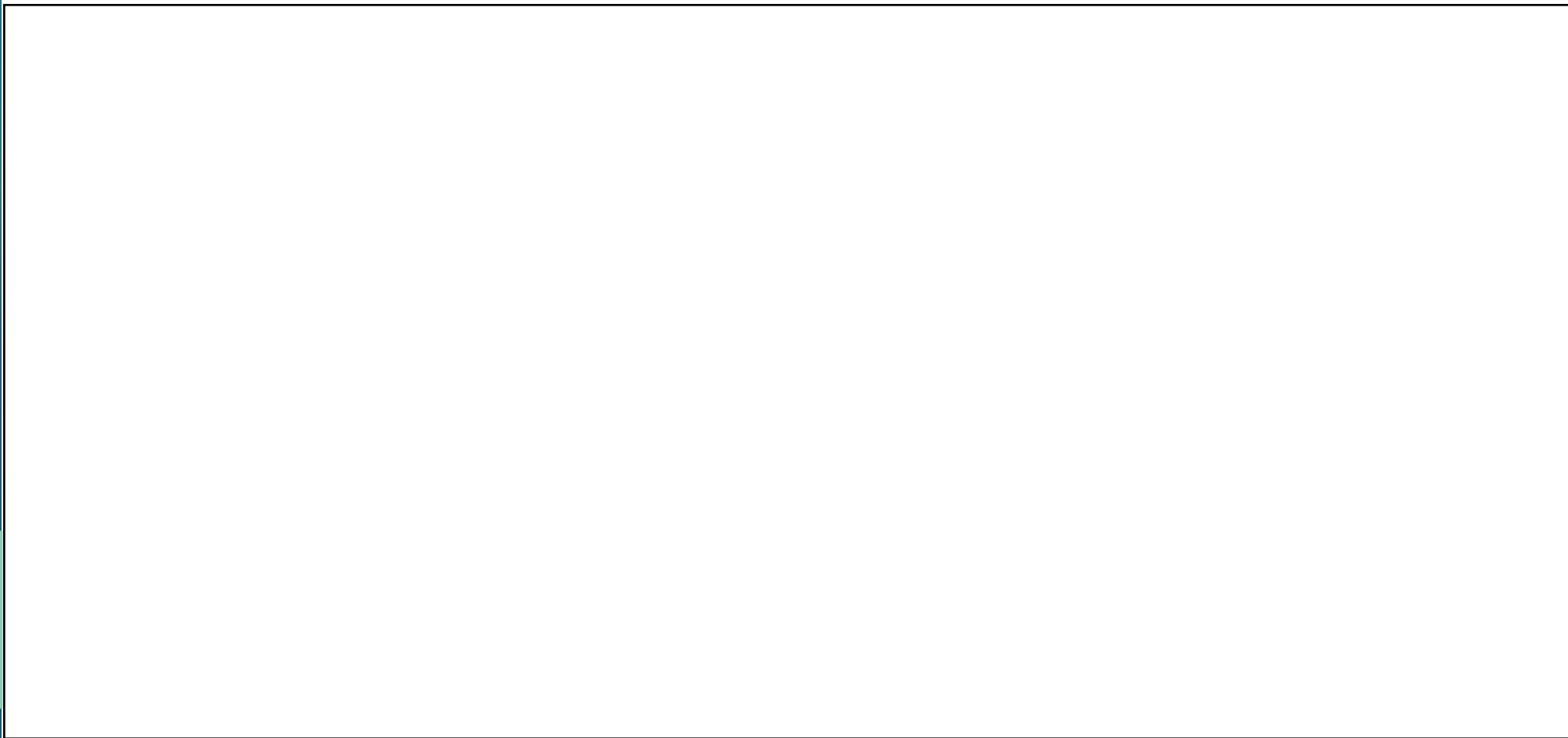
• |

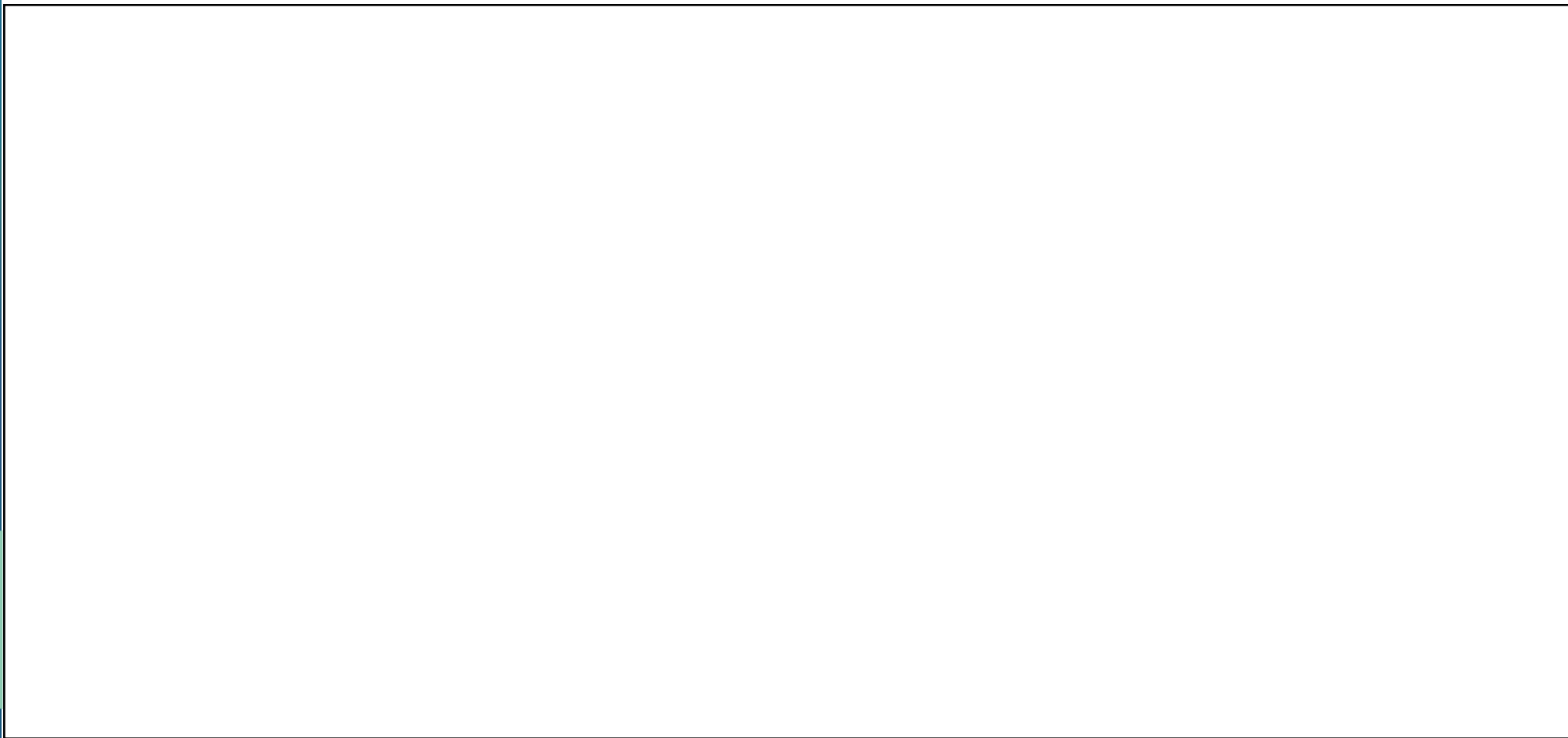


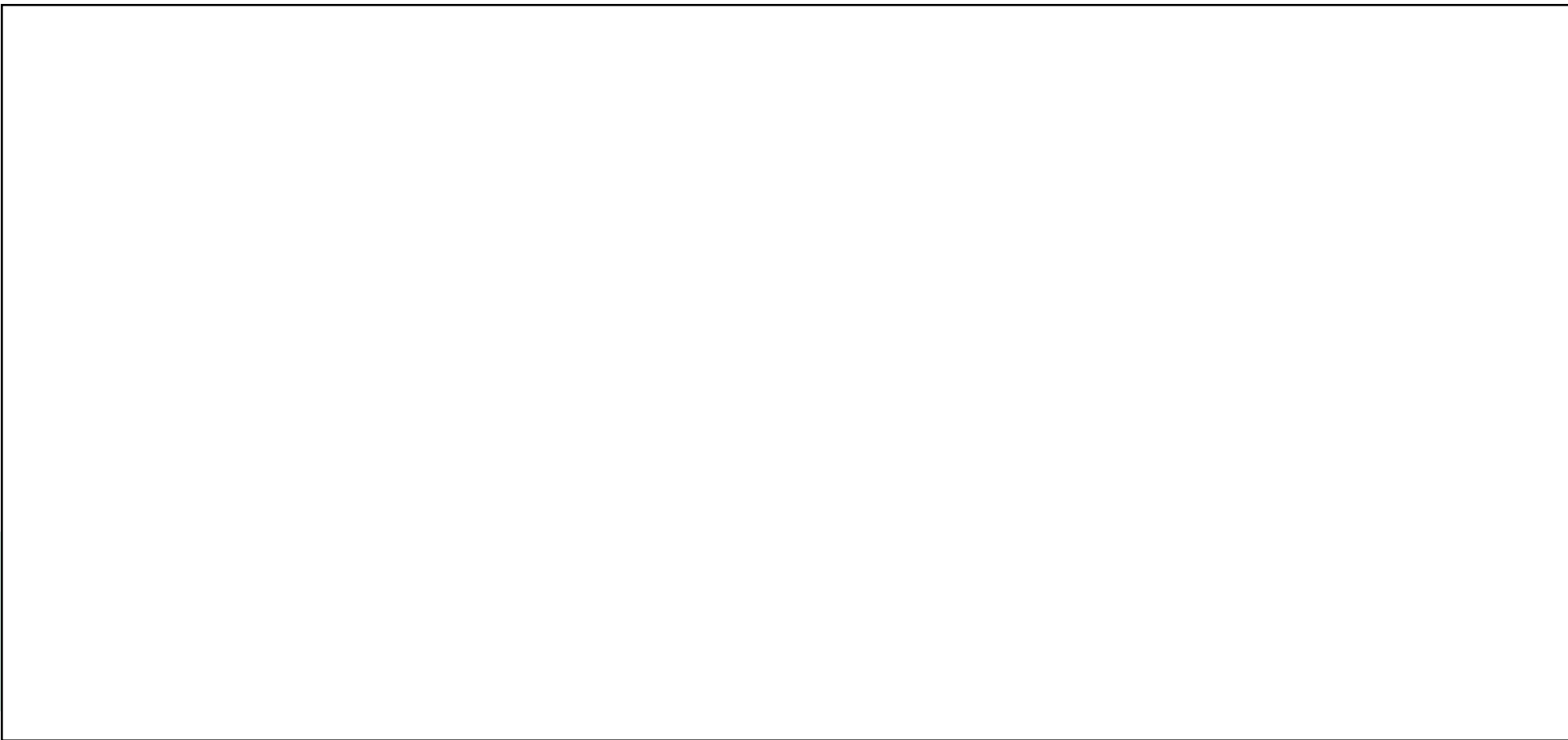












Otimização Computacional

-- |
| carregarredespadrao() | Carrega rede IEEE |
| avalia_cenarios() | Gera matriz de cenários |
| executarfluxode_carga() | Executa runpp |
| calcularviolacoesfitness() | Avalia violações |
| hashtableindex() | Evita recálculos |

Uso de:

- Hashtable
- Paralelismo
- Cache de cenários

Legenda da imagem

Figura 6 — Fluxo de execução da classe RedeEletricaPandaPower.

> Inserir imagem:

- Fluxograma interno da classe

Slide 7 — (OBS RAINER) Não Convergência do Fluxo

Por que o fluxo não converge?

Não convergência $\neq$ erro

É um comportamento esperado em cenários críticos.

Possíveis causas

- Colapso de tensão
- Sobrecargas severas
- Instabilidade operacional
- Ilhamento elétrico

Estratégia utilizada

O algoritmo:

- Penaliza cenários inviáveis
- Aumenta fitness do indivíduo
- Aprende regiões seguras da busca

Resultado

O AG aprende automaticamente:

quais combinações operativas devem ser evitadas

Legenda da imagem

Figura 7 — Exemplo de cenário não convergente em contingência N-k.

> Inserir imagem:

- Fluxo divergente
- Colapso de tensão
- Curvas de tensão

Slide 8 — Resultados

Resultados Experimentais

Sistemas testados

- IEEE 14
- IEEE 30
- IEEE 57
- IEEE 118
- SIN 45

Resultados observados

- Redução de violações
- Melhor distribuição temporal
- Maior diversidade populacional
- Melhor convergência

Ganhos computacionais

- Uso de Hashtable
- Paralelismo
- RCE

Aplicabilidade

- Planejamento da operação
- Estudos de intervenção
- Apoio ao operador

Legenda da imagem

Figura 8 — Comparação entre agendamento solicitado e otimizado.

> Inserir imagem:

- Tabelas 5.24 a 5.32
- Diagramas de tempo

Slide 9 — Dashboard Streamlit

Dashboard Analítico

Funcionalidades

- Evolução do fitness
- Melhor indivíduo
- Comparação entre execuções
- Estatísticas do AG
- Visualização operacional

Benefícios

- Tomada de decisão rápida
- Análise visual
- Interação com resultados

Legenda da imagem

Figura 9 — Dashboard Streamlit para análise das execuções do algoritmo evolutivo.

> Inserir imagem:

- Dashboard real do projeto

Slide 10 — Trabalhos Futuros

Trabalhos Futuros

Integrações

- Leitura de arquivos .pwf
- Integração com AnaRede
- Integração com Organon

Inteligência Artificial

- Agentes inteligentes
- IA para apoio operacional
- Aprendizado por reforço

Visualização Avançada

- Redes 3D
- Three.js
- Monitoramento em tempo real

Pesquisa Científica

- Estabilidade transitória
- Métodos híbridos
- Sympy + Quarto.md
- EDOs em SEP

Legenda da imagem

Figura 10 — Roadmap tecnológico do framework de otimização para aplicações futuras.

> Inserir imagem:

- Roadmap visual
- Ecossistema tecnológico

Slide 11 — Conclusões

Conclusões

O trabalho demonstrou que

- Algoritmos evolutivos são adequados para o problema de agendamento no SEP.
- A estratégia RCE melhora diversidade e qualidade das soluções.
- O Pandapower permite modelagem eficiente de redes elétricas.
- O framework possui potencial real de aplicação no ONS.

> Inserir imagem:

- SIN
- linhas de transmissão
- visualização energética do Brasil

Contribuições Científicas

- Framework open source
- Integração otimização + SEP
- Ferramenta escalável
- Base para futuras pesquisas

referencias

Slide 12 — Fim

Obrigado

Pedro Victor Rodrigues Veras

Engenharia Elétrica — UFF



ODS PRIORITÁRIOS